

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE FARMÁCIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Distribuição espacial e perfil epidemiológico da vacinação contra COVID-19 em crianças de até cinco anos: um estudo no município de Porto Alegre/RS.

NICOLE FERNANDES DE LIMA

PORTO ALEGRE, 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE FARMÁCIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Distribuição espacial e perfil epidemiológico da vacinação contra COVID-19 em crianças de até cinco anos: um estudo no município de Porto Alegre/RS.

Dissertação apresentada por **Nicole Fernandes de Lima** para obtenção do grau de MESTRE em Assistência Farmacêutica

Orientador: Prof. Dr. Diogo Pilger

Porto Alegre, 2026.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica, em nível de Mestrado Acadêmico da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aprovada em 20.01.2026, pela banca examinadora constituída por:

Profa. Dra. Isabela Heineck

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Profa. Dra. Luciana Barcellos Teixeira

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Profa. Dra. Christiane de Fátima Colet

Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS

de Lima, Nicole Fernandes
Distribuição espacial e perfil epidemiológico da
vacinação contra COVID-19 em crianças de até cinco
anos: um estudo no município de Porto Alegre/RS /
Nicole Fernandes de Lima. -- 2026.
64 f.
Orientador: Diogo Pilger.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Farmácia, Programa de
Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. COVID-19. 2. Vacinação infantil. 3. Cobertura
vacinal. 4. Análise espacial. 5. Equidade em saúde. I.
Pilger, Diogo, orient. II. Título.

AGRADECIMENTOS

Com a conclusão dessa importante e desafiadora etapa de desenvolvimento pessoal e profissional, gostaria de agradecer os alicerces que foram fundamentais para que esse momento fosse possível.

Agradeço ao meu mentor e incentivador profissional Roberto Canquerini, colega de trabalho, conselheiro e amigo, obrigada por ser luz em meio as sombras, pelo suporte e apoio incondicional, você é inspiração!

Agradeço a minha empresa empregadora, Rede de Farmácias São João, em nome do Sr. Pedro Brair, que oportunizou que eu dedicasse meu tempo ao desenvolvimento dessa especialização e por acreditar no meu potencial.

Agradeço ao meu orientador Dr. Diogo Pilger pelos ensinamentos, confiança e paciência durante o processo, você é um profissional e ser humano incrível! Admiro demais sua conduta. Estendo minha gratidão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao PPGASFAR e todos os docentes que contribuíram na minha caminhada.

Agradeço a professora Dra. Luciana Barcellos Teixeira, do programa de pós-graduação em epidemiologia desta Universidade, que oportunizou que fizéssemos a parceria com seu projeto, do qual foram extraídos os dados para este estudo.

E por fim, agradeço a minha família, meus pais Rosely e Gilmar, e minha irmã Giullia, por me ensinarem o quão precioso é o conhecimento e a educação, por estarem sempre me dando apoio, incentivo e por compreenderem os momentos de ausência que foram necessários para que hoje eu pudesse alcançar mais um objetivo de vida.

RESUMO

A pandemia da COVID-19 representou um desafio sem precedentes para os sistemas de saúde, e a vacinação se consolidou como a principal estratégia de controle da doença. Embora crianças pequenas apresentem, em geral, quadros clínicos mais leves, a imunização desse grupo é fundamental para a redução da transmissão e para a proteção coletiva. Este estudo teve como objetivo caracterizar o perfil sociodemográfico, epidemiológico e a distribuição espacial das crianças de até 5 anos de idade vacinadas contra COVID-19 no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo transversal, baseado em dados secundários do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). Foram incluídos registros de crianças de 0 a 5 anos vacinadas entre 28 de janeiro de 2021 e 17 de setembro de 2022. Realizou-se análise descritiva das variáveis sociodemográficas, do tipo de imunizante utilizado e da completude do esquema vacinal, além de análise georreferenciada por bairro de residência e por coordenadorias de saúde do município. Foram analisados 18.775 registros de crianças vacinadas, com predominância de indivíduos de cinco anos, refletindo a ampliação gradual da autorização regulatória dos imunizantes. Observou-se baixa cobertura vacinal global e elevada proporção de esquemas incompletos, especialmente entre crianças vacinadas com esquemas de múltiplas doses. A distribuição espacial revelou heterogeneidades territoriais, com variações na cobertura e na completude do esquema vacinal entre as coordenadorias de saúde. Concluiu-se que a vacinação contra a COVID-19 em crianças de até cinco anos em Porto Alegre apresentou cobertura insuficiente e importantes desigualdades territoriais. Os achados reforçam a necessidade de estratégias de imunização territorializadas, comunicação qualificada em saúde e fortalecimento da atenção primária, visando ampliar a adesão vacinal e reduzir iniquidades na imunização infantil.

Palavras-chave: COVID-19; vacinação infantil; cobertura vacinal; análise espacial; equidade em saúde.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic represented an unprecedented challenge for health systems, and vaccination became the main strategy for controlling the disease. Although young children generally present milder clinical manifestations, immunization in this age group is essential for reducing transmission and ensuring collective protection. This study aimed to characterize the sociodemographic and epidemiological profile, as well as the spatial distribution, of children up to five years of age vaccinated against COVID-19 in the municipality of Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. This is a cross-sectional study based on secondary data from the National Immunization Program Information System (SI-PNI). Records of children aged 0 to 5 years who received COVID-19 vaccines between January 28, 2021, and September 17, 2022, were included. Descriptive analyses were performed for sociodemographic variables, type of vaccine administered, and completion of the vaccination schedule, as well as georeferenced analyses by neighborhood of residence and by municipal health districts. A total of 18,775 vaccination records were analyzed, with a predominance of five-year-old children, reflecting the gradual regulatory authorization of COVID-19 vaccines for the pediatric population. Overall vaccination coverage was low, and a high proportion of incomplete vaccination schedules was observed, particularly among children receiving multi-dose regimens. Spatial analysis revealed territorial heterogeneity, with variations in coverage and vaccination schedule completion across health districts. In conclusion, COVID-19 vaccination among children up to five years of age in Porto Alegre showed insufficient coverage and significant territorial inequalities. These findings highlight the need for territorially targeted immunization strategies, qualified health communication, and strengthening of primary health care to increase vaccine uptake and reduce inequities in childhood immunization.

Keywords: COVID-19; childhood vaccination; vaccination coverage; spatial analysis; health equity.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	8
COVID-19 E OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO.....	8
CONTEXTO DA COBERTURA VACINAL PEDIÁTRICA	13
PAPEL DO FARMACÊUTICO NA VACINAÇÃO.....	15
METODOLOGIA GERAL.....	19
ARTIGO 1	22
ARTIGO 2	40
DISCUSSÃO GERAL.....	53
CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
REFERÊNCIAS	58

INTRODUÇÃO

COVID-19 E OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO

Em 2020 o mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus (COVID-19), uma infecção respiratória aguda causada por um novo vírus nomeado SARS-CoV2, altamente contagioso e associado a altas taxas de letalidade (PAHO, 2020).

A caracterização da COVID-19 como Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ocorreu em 30 de janeiro de 2020. Porém, apenas em 11 de fevereiro de 2020, que a OMS anunciou um nome para a nova doença: Coronavírus ou COVID-19 (Marques; Silveira; Pimenta, 2020).

A cidade de Whuan na China foi epicentro da COVID-19, que se alastrou rapidamente na região e demandou que grandes estruturas hospitalares fossem construídas de maneira emergente e em tempos recordes, jamais pensados antes. Cerca de um mês após o reconhecimento da doença, em fevereiro de 2020, contabilizavam mais de 17 mil infectados e 360 mortos (Marques; Silveira; Pimenta, 2020).

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS), recebeu a primeira notificação de um caso confirmado em 26 de fevereiro de 2020. Os dados registrados até 2025 contabilizavam 39.318.227 casos acumulados e 716.626 óbitos (Ministério da Saúde, 2025) .

Considerando a alta taxa de transmissibilidade do SARS-CoV2, as principais orientações de saúde pública para evitar a propagação da doença, incluíam o uso de máscaras adequadamente ajustadas, a higienização das mãos, a garantia de uma boa ventilação interna dos ambientes, o distanciamento físico e prevenção de aglomerações (OMS, 2025). Desde então, a vida em praticamente todo o planeta foi alterada: o ritmo urbano se transformou, ruas e espaços de encontro público se esvaziaram, aulas e diversas atividades foram suspensas, o comércio fechou as portas e pessoas se viram sem trabalho do dia para a noite (Marques; Silveira; Pimenta, 2020).

Neste cenário, os profissionais da saúde se depararam com um dilema desafiador: como abordar um novo vírus sem estratégias de tratamento comprovadas em meio a uma necessidade esmagadora de dar suporte ao número crescente de pacientes com doenças críticas (Paules; Fauci, 2021).

Ainda havia muito a se aprender a respeito da biologia viral do SARS-CoV2 e as respostas do hospedeiro observadas na COVID-19 para que pudessem ser direcionadas as estratégias de pesquisa terapêutica da doença. Nos primeiros meses, apesar de surgirem hipóteses razoáveis para explicar a COVID-19 grave, havia uma escassez de dados sobre estratégias de tratamento apropriadas (Paules; Fauci, 2021).

A etiologia pouco clara, a rápida evolução do vírus SARS-CoV2, pressão por ensaios clínicos rápidos e a necessidade de terapias combinadas foram os principais desafios para obtenção de estratégias terapêuticas farmacológicas para a COVID-19, apesar disso, a comunidade científica seguiu adiante em busca de um melhor atendimento clínico aos infectados (Okeowo et al., 2024).

Entre os tratamentos avaliados nas pesquisas, algumas classes terapêuticas se destacaram, como: inibidores de replicação viral, corticoides, moduladores da resposta imune. As pesquisas resultaram em redução do tempo de recuperação dos pacientes, porém sem resultados estatisticamente significativos para redução da mortalidade. Também foi identificado que os dados das pesquisas não poderiam ser extrapolados de um estágio da doença COVID-19 para outro. Por fim, poucas opções terapêuticas estavam disponíveis para o tratamento e a abordagem permaneceu principalmente de suporte à vida (Paules; Fauci, 2021; Okeowo et al., 2024).

Considerando que medidas terapêuticas farmacológicas não se mostraram eficazes no tratamento da doença, além da rápida disseminação do vírus e agravamento dos quadros clínicos, tornou-se ainda mais urgente o desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes, sendo a estratégia mais efetiva disponível para controle da pandemia (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021b).

Em circunstâncias normais, todo o processo de desenvolvimento de uma nova vacina dura aproximadamente 10 a 15 anos. Porém, considerando a emergência em saúde pública há sobreposição das fases do ensaio clínico e todo o processo pode ser avançado para 12 a 18 meses ou até menos, mas respeitando todas as normas e as melhores práticas.(Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021b)

É importante ressaltar que a existência pregressa de dois alertas de saúde globais nos anos de 2003, onde houve um surto de síndrome respiratória aguda grave (SARS), causada pelo SARS-CoV1, e em 2012, o surto da síndrome respiratória do Oriente

Médio (MERS), causada pelo MERS-Cov, possibilitaram avanços mais rápidos na busca por uma vacina para a SARS-CoV2 (Katz, 2024).

O advento devastador desta pandemia, estimulou a comunidade científica internacional a encontrar respostas em termos de terapêutica e vacinas para controlar o novo coronavírus. Em menos de um ano, após a identificação do agente causador da COVID-19, já tínhamos vacinas eficazes e seguras contra a doença (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021a; ANVISA, 2021).

Um dos grandes desafios da pandemia foi a disponibilidade de vacinas para imunizar 8 bilhões de pessoas no mundo. Questões de ordem de priorização dos mais vulneráveis e com maior risco de letalidade, manutenção do funcionamento dos serviços essenciais, ética, logística, distribuição e quantidades de doses necessárias permearam esta discussão (Souza; Buss, 2021; Ministério da Saúde, 2021b).

A COVID-19, causa infecções respiratórias agudas de vários níveis de gravidade em diferentes faixas etárias. Indivíduos mais velhos, acima de 60 anos, tendem a ser acometidos pelas formas mais graves da doença e consequentemente risco aumentado de óbito. Em contrapartida, a maioria das crianças com infecção por SARS-CoV2 apresentam sintomas mais leves, incluindo febre, faringite, tosse e diarreia. Ainda assim, mesmo que em casos raros, as crianças também podem desenvolver quadros graves (CDC, 2025).

Considerando isso, conforme orientação da OMS, grande parte dos países estruturaram os programas de vacinação contra COVID-19 em fases, primeiramente colocando como prioridade o público com maior exposição ao vírus, como os profissionais de saúde, e com maior chance de agravamento da doença ou risco de óbito, como o público acima de 60 anos (OMS, 2020).

Em 16 de dezembro de 2020, o MS publicou a primeira edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. Neste momento havia vacinas COVID-19 que estavam em estudo de fase III, algumas já utilizadas emergencialmente em outros países, porém no Brasil ainda não havia vacinas autorizadas (Ministério da Saúde, 2021b).

Em 17 de janeiro de 2021 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou para uso emergencial as vacinas contra COVID-19 do laboratório *Sinovac Life*

Sciences Co. LTD, sendo essa uma vacina adsorvida inativada (Sinovac/Butantan); e do laboratório *Serum Institute of India Pvt. Ltd* [Oxford], sendo essa uma vacina recombinante (ChAdOx1 nCoV-19) (AstraZeneca/Fiocruz). Em 18 de janeiro de 2021 teve início a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 no Brasil (Ministério da Saúde, 2021a).

Na segunda edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, publicado em 25 de janeiro de 2021, foram definidos os grupos iniciais, optando-se pela priorização de: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da proteção dos indivíduos com maior risco de infecção e a preservação do funcionamento dos serviços essenciais. Com base nesses critérios, dentre as populações elencadas como grupos prioritários para vacinação estavam: pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais; pessoas de 60 a 74 anos, pessoas com comorbidades específicas, pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, trabalhadores da educação e segurança, entre outros (Ministério da Saúde, 2021c).

Durante o período de pandemia, no Brasil, foram publicadas mais de dez edições do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 assim como diversas notas técnicas, cada uma delas ampliando o público-alvo a ser imunizado ou recomendando a dose de reforço para grupos que haviam recebido primeira dose. Até março de 2022, já havia sido contemplada no plano de imunização toda a população brasileira em geral acima de 5 anos de idade (Ministério da Saúde, 2022c).

No que tange as crianças e adolescentes, no geral, há proporcionalmente menos infecções sintomáticas e casos com doenças graves e mortes por COVID-19, em comparação com grupos etários mais velhos. Casos globais separados por idade relatados à OMS de 30 de dezembro de 2019 a 25 de outubro de 2021 mostram que: crianças menores de cinco anos representaram 2% (1.890.756) dos casos e 0,1% (1.797) das mortes, crianças e adolescentes de 5 a 14 anos representaram 7% (7.058.748) dos casos e 0,1% (1.328) das mortes, enquanto a faixa etária de 15 a 24 anos representam 15% (14.819.320) dos casos e 0,4% (7.023) das mortes. Na totalidade, considerando a

população menor de 25 anos, representou menos de 0,5% das mortes globais relatadas (OMS, 2021).

No Brasil, a ampliação do uso de vacinas contra a COVID-19 para crianças menores de cinco anos ocorreu de forma gradual, criteriosa e baseada em evidências científicas, sob avaliação da ANVISA, considerando dados de segurança, imunogenicidade e eficácia, além do contexto epidemiológico da pandemia.

Em 16 de dezembro de 2021, a ANVISA formalizou a aprovação do uso da vacina contra COVID-19 Pfizer Comirnaty pediátrica (BNT162b2, tecnologia mRNA) com dose de 10 microgramas em esquema inicial de duas doses, para crianças de 5 a 11 anos (ANVISA, 2021).

A vacina CoronaVac (vírus inativado) foi a primeira vacina autorizada para uso em crianças de 3 a 5 anos de idade, com aprovação concedida em julho de 2022. A decisão foi fundamentada em dados de ensaios clínicos pediátricos e em estudos observacionais de mundo real, especialmente provenientes do Chile e do Brasil, que demonstraram um perfil de segurança favorável, com predominância de eventos adversos leves a moderados, semelhantes aos observados em outras faixas etárias pediátricas (Zhang et al., 2021; Jara et al., 2022; Silva et al., 2023; ANVISA, 2022a). A CoronaVac é uma vacina adsorvida de vírus inativado, é um dos métodos tradicionais e bem estabelecidos de desenvolvimento de vacinas, que envolve o uso de um vírus que foi morto ou inativado para não causar doenças, mas ainda assim provocar uma resposta imune (Bayani et al., 2023).

Posteriormente, em setembro de 2022, a ANVISA aprovou o uso da vacina Pfizer Comirnaty (BNT162b2, tecnologia de mRNA) em uma formulação para menores de 5 anos, contemplando crianças de 6 meses a 4 anos de idade, em um esquema vacinal específico, na dose de 3 microgramas e esquema inicial de 3 doses. A aprovação baseou-se em ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo, que demonstraram boa tolerabilidade, imunogenicidade adequada e ausência de sinais de segurança graves, além de dados de farmacovigilância internacional (Walter et al., 2022; Shay et al., 2022; Klein et al., 2022; ANVISA, 2022b).

A vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth) é uma vacina de RNA mensageiro, onde o segmento do RNA mensageiro do vírus, capaz de codificar a produção da proteína

antigênica (proteína Spike), é encapsulado em nanopartículas lipídicas. Estas vacinas estimulam as células humanas a produzir a proteína Spike, que vão por sua vez estimular a resposta imune específica (Ministério da Saúde, 2022c).

Os imunizantes acima citados que compuseram os esquemas de vacinação para crianças e adolescentes (6 meses a 11 anos), conforme as notas técnicas do MS nº 2/2022, nº 213/2022, nº 399/2022 e nº 406/2022, que seguem descritos no quadro 1:

Quadro 1. Esquema de vacinação para crianças de 6 meses a 11 anos de idade

Faixa etária (idade)	Vacina	Esquema primário	Intervalo	Reforço
6 meses a 4 anos	Pfizer 3 µg	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e 3ª Dose (D3)	3 semanas após a D1 8 semanas após a D2	Não indicado
3 a 5 anos	CoronaVac	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	28 dias após D1	Não indicado
5 a 11 anos	Pfizer 10 µg	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	8 semanas após D1	Intervalo mínimo: 4 meses após D2 Imunizante: Pfizer
5 a 11 anos	CoronaVac	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	4 semanas após D1	Intervalo mínimo: 4 meses após D2 Imunizante: Pfizer

CONTEXTO DA COBERTURA VACINAL PEDIÁTRICA

Mesmo com vacinas para COVID-19 autorizadas no país e com estudos comprovando sua segurança, o atingimento das metas de cobertura vacinal se impôs como um desafio na efetividade do plano nacional de operacionalização da vacinação contra COVID-19. Fatores socioculturais, desinformação e disseminação de notícias falsas se destacam na hesitação vacinal (Silva et al., 2023).

O declínio na cobertura vacinal pediátrica no Brasil já estava sendo observado nos últimos anos e é uma questão influenciada por diversos fatores, com implicações significativas para a saúde pública. Considerando o período de 2015 a 2021 no Brasil, a

cobertura vacinal média em crianças menores de 2 anos foi de 76,96%, mostrando uma queda significativa de 88,85% em 2015 para 62,35% em 2021 (Enore et al., 2024).

No estudo de Silveira et al. (2021), os dados rotineiros do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) foram analisados comparando os meses de março e abril de 2020, período em que as medidas de distanciamento social mais rígidas foram implementadas no Brasil, com os meses imediatamente anteriores, janeiro e fevereiro de 2020. Essa comparação mostrou uma redução de cerca de 20% nas doses de vacinas administradas a crianças pequenas, seguida por recuperação dos níveis de vacinação após maio de 2020. Além disso, o estudo incluiu uma pesquisa domiciliar realizada de 24 a 27 de agosto de 2020, na qual foi documentado que aproximadamente 19–21% das crianças haviam perdido pelo menos uma vacina programada durante a pandemia.

A vacinação contra a COVID-19 no público pediátrico seguiu o histórico desafiador da cobertura vacinal infantil. Devido à apresentação clínica geralmente leve, a decisão de vacinar crianças e adolescentes foi motivada por uma necessidade global de saúde pública: diminuir a transmissão para outras faixas etárias (Cohen; Thill, 2022). As discussões permearam entre risco e benefício, eficácia e segurança, surgimento de efeitos colaterais e ausência de estudos a longo prazo dos efeitos da vacina neste público (Stultz; Eiland, 2023).

Estudos internacionais demonstram que a cobertura vacinal da COVID-19 em crianças menores de 5 anos foi notavelmente baixa em comparação aos grupos infantis mais velhos. No Canadá, 16 semanas após a elegibilidade, a cobertura vacinal foi de 10,9% para crianças de 2 a 4 anos e 6,3% para menores de 2 anos. Isso é significativamente menor do que a cobertura de 54,4% e 81,5% nas faixas etárias de 5 a 11 e 12 a 17 anos, respectivamente (Jeevakanthan; Mi Fane; Roubos, 2023).

Nos Estados Unidos em 31 de dezembro de 2022, 10,1% das crianças de 6 meses a 4 anos haviam recebido pelo menos uma dose, com apenas 5,1% completando a série vacinal. A cobertura variou significativamente de acordo com a jurisdição e foi menor nas áreas rurais (Murthy et al., 2023).

Embora com flutuações nos últimos anos, a cobertura vacinal no Brasil teve um recente aumento registrado, atribuído a novos esforços e campanhas de saúde pública.

Até o mês de novembro de 2024 foi registrado o crescimento da cobertura vacinal em 15 das 16 vacinas do calendário infantil no país, com um aumento médio de 17 pontos percentuais em relação ao registrado em 2022 (Ministério da Saúde, 2024). No ano de 2025, a retomada da mobilização do programa nacional de imunizações (PNI), seguiu obtendo resultados positivos aumentando a cobertura vacinal em 15 das 16 vacinas do calendário nacional, fechando o primeiro semestre com um crescimento médio de 9,44 pontos percentuais comparados com o mesmo período de 2024 (Ministério da Saúde, 2026).

PAPEL DO FARMACÊUTICO NA VACINAÇÃO

A vacinação é uma das intervenções mais eficazes em saúde pública para a prevenção de doenças infecciosas e redução da morbimortalidade, sendo responsável por prevenir milhões de mortes anualmente em todo o mundo (André et al., 2008; WHO, 2020). Nos últimos anos, a participação de profissionais farmacêuticos em programas de imunização tem se expandido em diversos países, tanto no setor público quanto no privado, contribuindo para ampliar o acesso da população às vacinas e aumentar as coberturas vacinais. Os farmacêuticos atuam não apenas na administração de imunobiológicos, mas também como educadores em saúde, promovendo a conscientização sobre a importância da vacinação, identificando indivíduos elegíveis e contribuindo para o enfrentamento da hesitação vacinal. Evidências científicas demonstram que a participação desses profissionais está associada ao aumento das taxas de imunização e à melhoria do acesso da população aos serviços de vacinação (Isenor; Edwards, 2017; Richardson et al., 2019).

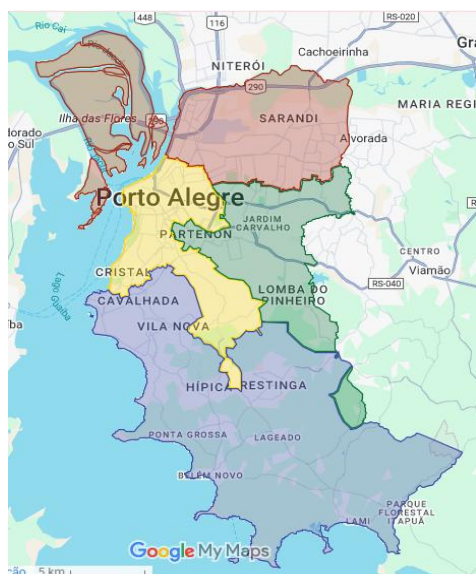
Nesse contexto, a ampliação das atribuições clínicas do farmacêutico tem fortalecido sua participação nos programas de imunização, especialmente em farmácias comunitárias e serviços de atenção primária à saúde. No Brasil, a regulamentação da vacinação por farmacêuticos ocorreu a partir de normativas do Conselho Federal de Farmácia, que passaram a reconhecer a administração de vacinas como parte das atividades clínicas desse profissional. A presença do farmacêutico como vacinador contribui para ampliar o acesso da população às vacinas, especialmente em locais com

menor disponibilidade de serviços tradicionais de saúde, além de favorecer estratégias de imunização mais ágeis e descentralizadas. Estudos apontam que a inserção do farmacêutico nos serviços de vacinação está associada ao aumento da cobertura vacinal e à melhoria da adesão da população às campanhas de imunização (Sales et al., 2021; Isenor; Edwards, 2017).

A pandemia de COVID-19 reforçou a relevância das estratégias de imunização em escala global, evidenciando a necessidade de ampliar o acesso às vacinas e fortalecer os sistemas de monitoramento das coberturas vacinais, particularmente entre populações vulneráveis, como crianças. Apesar do avanço das campanhas de vacinação contra a COVID-19 e da disponibilidade de dados administrativos provenientes do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), ainda são escassos estudos que analisem simultaneamente a cobertura vacinal, a completude do esquema e a distribuição espacial da imunização em crianças menores de cinco anos no contexto brasileiro. A análise integrada desses aspectos pode contribuir para a identificação de desigualdades territoriais e para o aprimoramento de estratégias de vacinação voltadas à infância.

Sendo assim, considerando que a vacinação é reconhecida como uma das estratégias mais eficazes para a proteção da saúde da população, tanto em nível individual quanto coletivo, e que os indicadores de cobertura vacinal constituem importantes parâmetros para o planejamento e a avaliação de políticas públicas de saúde, este estudo teve como objetivo analisar os dados disponíveis no SI-PNI referentes à vacinação contra a COVID-19 em crianças de até cinco anos de idade no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nos anos de 2021 e 2022. Para isso, foi realizada a caracterização sociodemográfica dos indivíduos vacinados, a comparação do número de vacinados entre as diferentes coordenadorias de saúde do município, bem como a análise descritiva georreferenciada, considerando como unidade territorial de referência o bairro de residência.

Mapa do Território de Atenção Primária - Coordenadorias de Saúde de Porto Alegre/RS



Legenda:

- Oeste
- Sul
- Leste
- Norte

Fonte: Geosaúde – Território de Atenção Primária. Disponível em:

<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=119gTW9fF1HClmSAMSrIHrOJkdqE&ll=-30.099270211204082%2C-51.1886251647004&z=11>

Este estudo também se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas, especialmente ao ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, e ao ODS 10 – Redução das Desigualdades, ao evidenciar iniquidades territoriais no acesso à vacinação. No contexto brasileiro, a análise da vacinação infantil deve ser compreendida à luz dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente a universalidade, integralidade e equidade, considerando que, durante a pandemia, a vacinação foi ofertada de forma universal e gratuita, porém com importantes desafios operacionais e desigualdades no acesso.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Analisar a cobertura vacinal, a completude do esquema vacinal e a distribuição espacial da vacinação contra a COVID-19 em crianças de até cinco anos no município de Porto Alegre/RS.

Objetivos Específicos

- Descrever a cobertura vacinal contra a COVID-19 em crianças de até cinco anos no município de Porto Alegre/RS;
- Avaliar a completude do esquema vacinal conforme as recomendações vigentes para cada faixa etária;
- Analisar a associação entre variáveis sociodemográficas e a completude do esquema vacinal;
- Caracterizar a distribuição espacial da vacinação em crianças de cinco anos segundo bairro e coordenadoria de saúde;
- Identificar desigualdades territoriais na cobertura e na completude vacinal;
- Discutir fatores relacionados ao acesso e à adesão à vacinação no contexto da atenção primária à saúde.

METODOLOGIA GERAL

Este estudo é oriundo da pesquisa intitulada “Desigualdades sociais e de saúde e seus efeitos sobre o adoecimento e mortalidade por COVID-19” conduzido pela pesquisadora Luciana Barcellos Teixeira, aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa – CEP através do parecer nº 7.869.847.

O banco de dados inicial, concedido pela pesquisadora detentora mediante assinatura de termo de sigilo e confidencialidade dos demais pesquisadores, contemplava os registros das vacinas aplicadas em crianças de 0 a 5 anos do município de Porto Alegre/RS extraídos do SI-PNI.

Considerando que os registros do SI-PNI são alimentados pelos profissionais de saúde vacinadores na rotina diária da imunização, os dados utilizados para este estudo são denominados dados de vida real, pois, estes são caracterizados por sua origem fora do ambiente controlado de ensaios clínicos randomizados tradicionais. Esses dados são gerados na rotina assistencial, refletindo a prática clínica diária em populações diversas (Sherman et al.,2016).

Inicialmente, o banco de dados estruturado em arquivo *x/s* possuía 28.992 linhas, onde cada uma correspondia a uma dose de vacina contra COVID-19 aplicada em indivíduos de 0 a 5 anos nos anos de 2021 e 2022. A primeira triagem feita nos dados brutos foi referente ao município de origem, foram excluídos os registros que não se referiam a Porto Alegre/RS resultando em 26.400 linhas. Como segundo critério, os registros onde a vacina informada era de fabricantes que não haviam sido aprovados no Brasil para uso pediátrico foram excluídos. Permanecendo somente os registros correspondentes as vacinas fabricadas pela PFIZER e SINOVAC/BUTANTAN, totalizando 26.364 linhas.

Considerando a informação da descrição da dose de vacina aplicada, que estava classificada no banco original como: 1ª dose, 2ª dose, dose adicional e reforço, realizou-se a separação dos registros em três grupos: 1ª dose, 2ª dose e 3ª dose (registros classificados como dose adicional ou reforço), onde cada grupo foi alocado em uma aba da planilha. Posteriormente, para análise da quantidade de doses aplicada por criança fez-se necessário buscar uma informação em comum entre os registros que pudesse

identificar os indivíduos, por tanto, foi definido como identificador chave o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) de cada criança.

Através do CNS e os dados estruturados no software Microsoft Excel®, empregando-se a função PROCV (VLOOKUP), foi possível realizar o relacionamento e o agrupamento de informações provenientes das diferentes abas da planilha, que correspondia a descrição de cada dose aplicada. A função PROCV é usada para localizar um dado e trazer a informação correspondente, permitindo o cruzamento de bases de dados. Através dessa mesma função do software Microsoft Excel®, foi feito o relacionamento das informações de idade, raça/cor, sexo, bairro de residência por indivíduo.

Obtendo-se em uma única planilha a informação por indivíduo do número de doses registradas aplicadas em cada, no referido período, permitiu a avaliação da completude ou incompletude do esquema vacinal individual. Após o agrupamento das informações por meio dessa função, foi realizada conferência manual amostral para verificação da consistência dos dados vinculados.

Por fim, resultou-se em 18.810 crianças com registro de vacinação contra COVID-19 em Porto Alegre/RS, onde o primeiro registro de vacinação foi do dia 28 de janeiro de 2021 e o último 17 de setembro de 2022.

Ferramentas de inteligência artificial generativa foram utilizadas exclusivamente como apoio à revisão linguística do manuscrito, com o objetivo de aprimorar a clareza textual, a gramática, a ortografia e a fluidez da redação nos idiomas português, inglês e espanhol. A ferramenta não foi empregada na concepção do estudo, na coleta, análise ou interpretação dos dados, nem na elaboração de resultados ou conclusões, sendo todo o conteúdo científico de responsabilidade dos autores.

Esta dissertação foi estruturada no formato de dois artigos científicos complementares. O primeiro artigo tem como foco a análise da cobertura vacinal e da completude do esquema vacinal contra a COVID-19 em crianças de até cinco anos no município de Porto Alegre/RS. O segundo artigo aprofunda a análise territorial da vacinação, utilizando métodos de estatística espacial para investigar a distribuição geográfica da imunização em crianças de cinco anos. Ambos os estudos utilizam a

mesma base de dados, diferenciando-se quanto aos objetivos analíticos e às abordagens metodológicas empregadas.

ARTIGO 1

As páginas 22 a 39 foram suprimidas por conter o conteúdo do artigo que é o resultado dessa dissertação e será enviado para publicação em Revista Científica..

ARTIGO 2

As páginas 40 a 52 foram suprimidas por conter o conteúdo do artigo que é o resultado dessa dissertação e será enviado para publicação em Revista Científica.

DISCUSSÃO GERAL

A presente dissertação analisou a vacinação contra a COVID-19 em crianças de até cinco anos no município de Porto Alegre/RS, integrando abordagens epidemiológica, descritiva e espacial. De forma conjunta, os resultados evidenciam que a imunização infantil ocorreu de maneira heterogênea, com baixa cobertura vacinal global, elevada proporção de esquemas vacinais incompletos e importantes desigualdades territoriais.

Um dos achados centrais do estudo foi a predominância de crianças de cinco anos entre os registros de vacinação. Esse padrão reflete diretamente a temporalidade regulatória da introdução das vacinas contra a COVID-19 no público infantil no Brasil, que ocorreu de forma tardia e escalonada. A autorização inicial para crianças de cinco a onze anos, seguida posteriormente pela ampliação para faixas etárias menores, impactou de maneira significativa o perfil da população vacinada durante o período analisado.

Assim, a concentração de registros em crianças mais velhas é consequência da janela temporal disponível para vacinação, evidenciando o papel das decisões regulatórias como determinantes programáticos da cobertura vacinal para COVID-19.

A baixa completude do esquema vacinal observada neste estudo, com aproximadamente 8% das crianças apresentando esquema completo, evidencia desafios importantes na adesão às doses subsequentes. Esse achado pode estar relacionado a múltiplos fatores, incluindo a complexidade dos esquemas vacinais pediátricos, a ampliação gradual da elegibilidade por faixa etária, a percepção reduzida de risco da doença em crianças, além de barreiras de acesso aos serviços de saúde. Ademais, aspectos como hesitação vacinal, dificuldades logísticas, comunicação inadequada e ausência de estratégias efetivas de busca ativa podem contribuir para a interrupção do esquema vacinal. Esses resultados reforçam a necessidade de estratégias mais assertivas de acompanhamento dos esquemas incompletos, com atuação integrada da atenção primária à saúde.

Um estudo que analisou a distribuição espacial e as desigualdades sociais na cobertura vacinal para COVID-19 entre crianças de 5 a 11 anos no Brasil, corrobora com este achado, pois demonstrou que a taxa de cobertura vacinal para a segunda dose foi 23,4 pontos percentuais inferior quando comparado a primeira dose. Além disso,

também demonstrou que a distribuição regional da vacinação foi significativamente desigual entre os municípios brasileiros (Boing et al., 2024).

Além da complexidade dos esquemas vacinais, fatores relacionados à hesitação vacinal parecem ter exercido influência relevante sobre a baixa completude observada.

A menor percepção de risco da COVID-19 em crianças pequenas, associada a preocupações quanto à segurança dos imunizantes e à circulação de informações equivocadas, pode ter contribuído para a baixa cobertura vacinal (Souto et al., 2024).

Nesse sentido, os resultados corroboram a ideia de que a disponibilidade do imunizante, por si só, não garante a adesão da população, sendo fundamental considerar aspectos comunicacionais, culturais e de confiança nos serviços de saúde.

A análise espacial desenvolvida evidenciou que a vacinação de crianças de 5 anos contra a COVID-19 não ocorreu de maneira homogênea no território de Porto Alegre. A avaliação da intensidade de vacinação revelou importantes desigualdades quando os dados foram ajustados pela população residente de cada bairro. Territórios com elevada densidade populacional e maior vulnerabilidade social apresentaram, em geral, menor intensidade de imunização, indicando que análises baseadas exclusivamente em números absolutos podem mascarar iniquidades territoriais relevantes.

Esses achados reforçam a importância de incorporar o geoprocessamento e indicadores proporcionais às análises de cobertura vacinal, especialmente em contextos urbanos complexos. A cobertura vacinal é um indicador importante para a análise das condições de saúde de um local, quando observada apenas a nível nacional, municipal ou estadual pode mascarar as heterogeneidades de acesso e cobertura que ocorrem nas diferentes regiões das cidades. A avaliação aprofundada através do geoprocessamento, que vai além dos números absolutos, permite identificar padrões e vulnerabilidades microrregionais (Nascimento et al., 2025; Brasil; CONASEMS; UFRGS, 2023).

Outro aspecto relevante observado foi a relação entre características territoriais e determinantes sociais da saúde. Regiões com melhores indicadores socioeconômicos apresentaram maior proporção de esquemas vacinais completos, enquanto áreas marcadas por maior vulnerabilidade social concentraram menores níveis de completude. Esse padrão sugere que desigualdades sociais estruturais podem influenciar no acesso

efetivo e a utilização dos serviços de saúde, mesmo em políticas públicas de ampla cobertura, como os programas de imunização.

As desigualdades territoriais identificadas na distribuição da vacinação sugerem que o acesso aos serviços de saúde não ocorre de maneira homogênea no território. Fatores como distância até as unidades de saúde, disponibilidade de transporte, organização dos serviços e densidade populacional podem influenciar a adesão à vacinação. Nesse contexto, a análise espacial se mostra uma ferramenta estratégica para identificação de áreas prioritárias, subsidiando o planejamento de ações territorializadas, como campanhas direcionadas e estratégias de busca ativa.

No que se refere às limitações do estudo, destaca-se o uso de dados provenientes de sistemas de informação público, os quais dependem do correto preenchimento pelos profissionais de saúde. Foram identificadas inconsistências e ausência de informações em algumas variáveis, como bairro de residência e raça/cor, o que pode impactar parcialmente a análise espacial e sociodemográfica. Além disso, o período analisado contemplou de forma limitada a vacinação de crianças menores de três anos, uma vez que a autorização para essa faixa etária ocorreu praticamente ao final da janela temporal estudada. Apesar dessas limitações, os dados analisados representam uma fonte robusta de informações de vida real, permitindo a construção de um panorama consistente da vacinação infantil contra a COVID-19 no município.

De forma geral, os resultados desta dissertação evidenciam que a vacinação infantil contra a COVID-19 foi fortemente influenciada por fatores programáticos, regulatórios, sociais e territoriais. A integração entre análises epidemiológicas e espaciais mostrou-se fundamental para compreender as múltiplas dimensões envolvidas na adesão vacinal, reforçando a necessidade de estratégias de imunização que considerem as especificidades locais e os determinantes sociais da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação oferece evidências locais relevantes sobre a vacinação infantil contra a COVID-19, integrando abordagens epidemiológicas e de geoprocessamento em um contexto urbano complexo. Do ponto de vista da gestão em saúde, os resultados

podem apoiar o planejamento e o aprimoramento das estratégias do Programa Nacional de Imunizações em nível municipal, especialmente no que se refere à definição de ações focalizadas em territórios de maior vulnerabilidade.

Os achados deste estudo podem subsidiar o planejamento de estratégias de vacinação mais equitativas, orientadas por análise territorial e direcionadas a populações em maior vulnerabilidade. O monitoramento sistemático da cobertura e da completude vacinal, aliado ao uso inteligente de dados de vida real e ferramentas de análise espacial, é fundamental para reduzir iniquidades, fortalecer a proteção da população infantil frente a doenças imunopreveníveis e contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde público.

Nesse contexto, destaca-se também o potencial de contribuição do farmacêutico para o fortalecimento das estratégias de imunização, especialmente considerando sua inserção crescente nos serviços de vacinação tanto no setor público quanto no privado. Como profissional de saúde acessível à comunidade, o farmacêutico pode atuar de forma estratégica na promoção da vacinação, na educação em saúde e no esclarecimento de dúvidas da população sobre segurança e eficácia das vacinas, contribuindo para reduzir barreiras informacionais e combater a hesitação vacinal. Além disso, sua atuação na identificação de indivíduos elegíveis, no acompanhamento da situação vacinal e na orientação às famílias pode favorecer a ampliação da cobertura vacinal infantil e fortalecer as ações do Programa Nacional de Imunizações.

A presença do farmacêutico em diferentes pontos da rede de atenção à saúde, incluindo farmácias comunitárias, unidades de atenção primária e serviços privados de vacinação, pode contribuir para ampliar o alcance das estratégias de imunização e facilitar o acesso da população às vacinas. Nesse cenário, a integração desses profissionais às políticas públicas de imunização, aliada ao uso de sistemas de informação e ferramentas de análise epidemiológica e territorial, pode representar uma importante oportunidade para qualificar o monitoramento da cobertura vacinal e apoiar intervenções direcionadas a áreas com maiores desigualdades de acesso, fortalecendo as ações de prevenção e promoção da saúde no âmbito da vacinação infantil.

Por fim, é importante considerar algumas limitações inerentes ao delineamento do estudo, especialmente aquelas relacionadas ao uso de dados secundários provenientes

de sistemas de informação em saúde, os quais podem apresentar inconsistências, sub-registro ou incompletude de informações. Ainda assim, o uso do SI-PNI permitiu acessar um volume relevante de dados de vida real, possibilitando análises epidemiológicas e espaciais que contribuem para a compreensão do comportamento da vacinação infantil no território estudado. Nesse sentido, pesquisas futuras podem aprofundar a análise dos determinantes sociais associados às desigualdades na cobertura vacinal, bem como explorar a integração de diferentes bases de dados em saúde e o uso de metodologias espaciais mais avançadas, ampliando a capacidade de identificação de áreas prioritárias para intervenção e subsidiando estratégias mais eficientes de planejamento e gestão das ações de imunização.

REFERÊNCIAS

1. ANDRÉ, F. E. et al. Vaccination greatly reduces disease, disability, death and inequity worldwide. *The Lancet*, Londres, v. 371, n. 9608, p. 448-454, 2008. DOI: 10.1016/S0140-6736(08)60264-1.
2. BAYANI, Fatemeh et al. An overview of the vaccine platforms to combat COVID-19 with a focus on the subunit vaccines. *Progress in Biophysics and Molecular Biology*, Amsterdam, v. 178, p. 32-49, 2023. DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2023.02.004.
3. BOING, Alexandra Crispim et al. Spatial clusters and social inequities in COVID-19 vaccine coverage among children in Brazil. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 29, n. 8, e03952023, 2024. DOI: 10.1590/1413-81232024298.03952023.
4. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Anvisa aprova por unanimidade uso emergencial das vacinas. Brasília, DF: Anvisa, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-por-unanimidade-uso-emergencial-das-vacinas>. Acesso em: 26 jan. 2025.
5. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Anvisa aprova uso da vacina CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos. Brasília, DF: Anvisa, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Acesso em: dez. 2025.
6. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos. Brasília, DF: Anvisa, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Acesso em: dez. 2025.
7. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Aprovada ampliação de uso da CoronaVac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Brasília, DF: Anvisa, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/aprovada-ampliacao-de-uso-da-vacina-coronavac-para-criancas-de-6-a-17-anos>. Acesso em: 25 jan. 2025.
8. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Comunicado público nº 1712695/2021. Brasília, DF: Anvisa, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/SEI_ANVISA1712695ComunicadoPublico.pdf. Acesso em: 25 jan. 2025.

9. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Covid-19: Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças entre 6 meses e 4 anos. Brasília, DF: Anvisa, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/covid-19-anvisa-aprova-vacina-da-pfizer-para-criancas-entre-6-meses-e-4-anos>. Acesso em: 26 jan. 2025.
10. BRASIL. Ministério da Saúde. Cresce a cobertura de 15 das 16 vacinas do calendário infantil. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/dezembro/cresce-a-cobertura-de-15-das-16-vacinas-do-calendario-infantil>. Acesso em: 29 jan. 2025.
11. BRASIL. Ministério da Saúde. Entenda a ordem de vacinação contra a COVID-19 entre os grupos prioritários. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/entenda-a-ordem-de-vacinacao-contra-a-covid-19-entre-os-grupos-prioritarios>. Acesso em: 20 jan. 2025.
12. BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde declara fim da emergência em saúde pública de importância nacional pela COVID-19. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/ministerio-da-saude-declara-fim-da-emergencia-em-saude-publica-de-importancia-nacional-pela-covid-19>. Acesso em: 30 jan. 2025.
13. BRASIL. Ministério da Saúde. Nota técnica nº 213/2022-CGPNI-DEIDT-SVS. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-213-2022-cgpni-deidt-svs-ms-1/view>. Acesso em: 25 jan. 2025.
14. BRASIL. Ministério da Saúde. Painel de COVID-19 no Brasil. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2025]. Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Acesso em: 30 jan. 2025.
15. BRASIL. Ministério da Saúde. Plano nacional de operacionalização da vacinação contra a COVID-19: Brasil imunizado, somos uma só nação. 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/1a-Edição-Plano-Nacional-de-Vacinação-contra-Covid_V1_16dez20.pdf. Acesso em: 16 jan. 2025.

16. BRASIL. Ministério da Saúde. Plano nacional de operacionalização da vacinação contra a COVID-19. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/2a-Edição-Plano-Vacinação-contra-Covid_v2_25jan21.pdf. Acesso em: 20 jan. 2025.
17. BRASIL. Ministério da Saúde. Plano nacional de operacionalização da vacinação contra a COVID-19. 13. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/13a-edicao-pno-23-05-2022-1.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2025.
18. BRASIL. Ministério da Saúde. Vacinação. Portal Gov.br: Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2026]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao>. Acesso em: 22 fev. 2026.
19. BRASIL. Ministério da Saúde; CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Geoprocessamento em saúde, cadastramento e territorialização. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/geoprocessamento_cadastramento_territorializacao.pdf. Acesso em: 15 jan. 2025.
20. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). COVID data tracker: pediatric data. Atlanta, 2025. Disponível em: <https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker>. Acesso em: 16 jan. 2025.
21. COHEN, R.; THILL, P. Vaccinating children: the pros and cons. *Infectious Diseases Now*, Paris, v. 52, n. 8 Suppl., p. S9-S11, 2022. DOI: 10.1016/j.idnow.2022.09.015.
22. ENORE, Rossana Marchese Bittencourt et al. Vaccination coverage and abandonment among children under two years old in Brazil: a time-series study. *Revista Paulista de Pediatria*, São Paulo, v. 42, e2023116, 2024. DOI: 10.1590/1984-0462/2024/42/2023116.
23. ISENOR, J. E.; EDWARDS, N. T. Pharmacists as immunizers: a systematic review and meta-analysis. *Vaccine*, Amsterdam, v. 35, n. 47, p. 6436-6444, 2017. DOI: 10.1016/j.vaccine.2017.09.098.

24. JARA, A. et al. Effectiveness of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in children aged 3-5 years during the Omicron outbreak in Chile. *Nature Medicine*, Londres, v. 28, p. 1377-1380, 2022. DOI: 10.1038/s41591-022-01870-4.
25. JEEVAKANTHAN, Ahash; MI FANE, Brigitte Ho; ROUBOS, Sophia. Trends in COVID-19 vaccination coverage among children <5 years of age in Canada. *Paediatrics & Child Health*, Oxford, v. 28, supl. 1, p. e43-e44, 2023.
26. KATZ, Sophie. Coronavírus e síndromes respiratórias agudas (MERS e SARS). [S.l.]: MSD Manuals, [2024]. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/casa/infeccões/vírus-respiratórios/coronavírus-e-síndromes-respiratórias-agudas-mers-e-sars#Diagnóstico_v47616291_pt. Acesso em: 16 jan. 2025.
27. KLEIN, N. P. et al. Surveillance for adverse events after COVID-19 mRNA vaccination among young children. *Pediatrics*, Itasca, v. 150, n. 2, e2022057313, 2022. DOI: 10.1542/peds.2022-057313.
28. MARQUES, Rita de Cassia; SILVEIRA, Anny Jackeline Torres; PIMENTA, Denise Nacif. A pandemia de COVID-19: interseções e desafios para a história da saúde e do tempo presente. In: SIQUEIRA, Tiago (org.). *Coleção História do Tempo Presente: volume III*. 3. ed. Boa Vista: Editora UFRR, 2020. p. 225-249.
29. MURTHY, Bhavini Patel et al. COVID-19 vaccination coverage and demographic characteristics of infants and children aged 6 months–4 years — United States, June 20–December 31, 2022. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, Atlanta, v. 72, n. 7, p. 183-189, 2023. DOI: 10.15585/mmwr.mm7207a3.
30. NASCIMENTO, Maria Eduarda Bezerra do et al. A importância da vacinação infantil: desafios e estratégias interdisciplinares na atenção básica. *Revista FT*, São Paulo, v. 29, n. 148, p. 25-26, 2025.
31. OKEOWO, Oritoke M. et al. Exploring effective therapeutic approaches for COVID-19: a review on progress and prospects. *Coronaviruses*, Sharjah, v. 5, n. 3, 2024. DOI: 10.2174/2666796705666230912114505.
32. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). COVID-19: tratamentos. Genebra: OMS, [2025]. Disponível em:

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/treatments>. Acesso em: 16 jan. 2025.

33. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Declaração provisória sobre a vacinação contra a COVID-19 para crianças e adolescentes. Genebra: OMS, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/24-11-2021-interim-statement-on-covid-19-vaccination-for-children-and-adolescents>. Acesso em: 20 jan. 2025.

34. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Roteiro para priorizar o uso de vacinas contra a COVID-19 no contexto de abastecimento limitado: uma abordagem para informar o planejamento e recomendações subsequentes com base no cenário epidemiológico e nos cenários de fornecimento de vacinas. Genebra: OMS, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2025.

35. PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO). WHO characterizes COVID-19 as a pandemic. Washington, DC: PAHO, 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic>. Acesso em: 15 jan. 2025.

36. PAULES, Catharine I.; FAUCI, Anthony S. COVID-19: the therapeutic landscape. *Med, Nova York*, v. 2, n. 5, p. 493-497, 2021. DOI: 10.1016/j.medj.2021.04.007.

37. RICHARDSON, W. M. et al. A review of the pharmacist as vaccinator. *Journal of Pharmacy Practice*, Thousand Oaks, v. 32, n. 3, p. 345-352, 2019. DOI: 10.1177/0897190018776830.

38. SALES, Clarisse Andrade et al. The pharmacist's role in vaccination services. *Research, Society and Development*, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 15, e240101522040, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i15.22040.

39. SHAY, D. K. et al. Safety monitoring of COVID-19 vaccines in children aged 6 months-5 years — United States, June 18-August 21, 2022. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, Atlanta, v. 71, n. 35, p. 1115-1120, 2022. DOI: 10.15585/mmwr.mm7135a3.

40. SHERMAN, Rachel E. et al. Real-world evidence: what is it and what can it tell us? *New England Journal of Medicine*, Boston, v. 375, n. 23, p. 2293-2297, 2016. DOI: 10.1056/NEJMs1609216.
41. SILVA, Gabriela Martins et al. COVID-19 vaccination challenges: from fake news to vaccine hesitancy. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, p. 739-748, 2023. DOI: 10.1590/1413-81232023283.10482022.
42. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Dúvidas sobre vacinas COVID-19: perguntas e respostas. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22909c-GPA-Duvidas_sobre_Vacinas_COVID19.pdf. Acesso em: 18 mar. 2025.
43. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Guia prático de atualização: dúvidas sobre vacinas COVID-19 – perguntas e respostas. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22908d-GPA-Vacinas_COVID19_-_Atualizacao.pdf. Acesso em: 18 mar. 2025.
44. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Vacinas COVID-19 em crianças no Brasil: uma questão prioritária de saúde pública. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23325b-NA_Vacinas_COVID-19_em_crc_no_BR_Uma_questao_prioritaria_SaudePubl.pdf. Acesso em: 15 jan. 2025.
45. SOUTO, Ester Paiva et al. Hesitação vacinal infantil e COVID-19: uma análise a partir da percepção dos profissionais de saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 40, n. 3, e00012323, 2024. DOI: 10.1590/0102-311XPT012323.
46. SOUZA, Luis Eugenio Portela Fernandes de; BUSS, Paulo Marchiori. Desafios globais para o acesso equitativo à vacinação contra a COVID-19. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 37, n. 9, e00056521, 2021. DOI: 10.1590/0102-311X00056521.
47. STULTZ, Jeremy S.; EILAND, Lea S. A review of the data supporting use of COVID-19 vaccinations in the pediatric population. *Annals of Pharmacotherapy*, Cincinnati, v. 57, n. 11, p. 1328-1340, 2023. DOI: 10.1177/10600280231162853.

48. WALTER, E. B. et al. Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 vaccine in children younger than 5 years of age. *The New England Journal of Medicine*, Boston, v. 387, n. 19, p. 1673-1687, 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2211031.
49. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Immunization Agenda 2030: a global strategy to leave no one behind*. Geneva: WHO, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240016927>. Acesso em: 15 jan. 2025.
50. ZHANG, Y. et al. Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy children and adolescents: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial. *The Lancet Infectious Diseases*, Londres, v. 21, n. 12, p. 1645-1653, 2021. DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00319-4.